

Dé respuesta a las preguntas formuladas a continuación con base en la teoría tratada en clase. **Provea una interpretación de ser necesario.**

1. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relativas al **muestreo aleatorio simple**.

- (a) En el muestreo probabilístico se puede definir el número de muestras posibles que pueden seleccionarse de una población con una probabilidad $P(s) > 0; \forall s$ preestablecida mediante un mecanismo adecuado. *Verdadero*
- (b) Un marco muestral debe listar todas las unidades de la población objetivo sin incluir unidades ajenas. Incluye un código único de identificación, organización sistemática y con información relevante. *Verdadero*
- (c) Una buena muestra es una **muestra representativa**, que reproduce las características de interés que existen en la población de la forma más cercana posible. *Verdadero*
- (d) En el muestreo aleatorio simple sin reemplazo, la probabilidad de seleccionar cualquier unidad es n/N , donde, n , el tamaño muestral, **no influye en la precisión de las estimaciones**. *Falso*

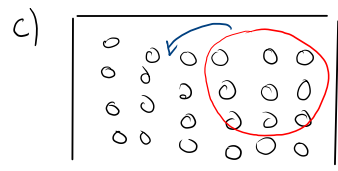
a) $P(s) > 0$ Mecanismo Aleatorio, Marco Muestral

$$P(s) = \frac{1}{\binom{N}{n}}$$

b) Es correcto lo que se dice marco muestral

F. Marco Muestral $U = \{1, 2, \dots, N\}$

$$F = U$$



$$d) \pi_i = P(i \in s) = \frac{\binom{N-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} = \frac{n}{N}$$

$$V(\bar{y}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{S^2}{n} = \frac{S^2}{n} - \frac{S^2}{N}$$

$$N = n \text{ (censo)} \quad n = 1$$

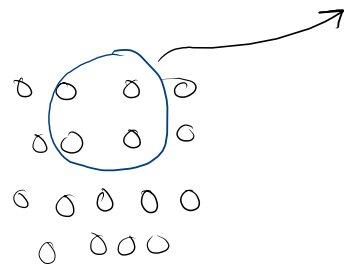
$$V(\bar{y}) = 0 \quad V(\bar{y}) = \left(1 - \frac{1}{N}\right) S^2 \text{ Máximo}$$

$$n \ll N \quad V(\bar{y}) \approx \frac{S^2}{n}$$

Adicionalmente

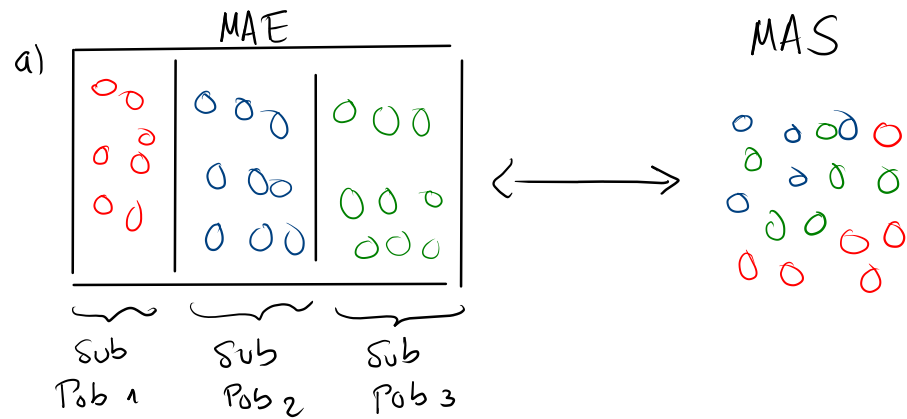
$\mu \rightarrow$ Media Población *Estimo con: $\hat{\mu}$*
 $\tau \rightarrow$ Total Población *Estimo con: $\hat{\tau}$* $\rightarrow \text{Var}(\cdot)$ $E[\hat{\mu}] = \mu$

La idea es $E[\hat{\tau}] = \tau$
 que sea pequeño



2. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relativas al **muestreo aleatorio estratificado**.

- (a) Un muestreo aleatorio simple conllevará estimaciones más precisas que el muestreo aleatorio estratificado incluso si existen subgrupos disjuntos previamente identificados. *Falso*
- (b) Para realizar un muestreo aleatorio estratificado se debe garantizar que los estratos son suficientemente heterogéneos entre sí, además de que las unidades intraestrato son adecuadamente homogéneas. *Verdadero*
- (c) Se establece la restricción $N = \sum_{i=1}^L N_i$ para la ejecución de un muestreo aleatorio estratificado, donde L refiere al número de individuos que deben ser considerados. *Falso*
- (d) El factor de afijación muestral ψ_i cumple la restricción $\psi_i > 0$, además de que su estimación depende de la información conocida, permitiendo la determinación de las submuestras n_i . *Verdadero*
- (e) La estimación de un parámetro poblacional cualquiera $\hat{\theta}$ corresponde a una suma ponderada de los parámetros estimados por estrato $\hat{\theta}_i$ por el factor de afijación definido ψ_i . *Falso*



$$S^2 \approx S^2_{\text{dentro}} + S^2_{\text{entre}}$$

El estratificado reduce esta varianza

c)

$$N = \sum_{i=1}^L N_i$$

No es # de individuos sino que es # de estratos

d)

• **Afijación de Neyman:** si conocemos las varianzas de los estratos σ_i^2 (aunque no los costos de ninguna índole o asumimos que son iguales), podemos minimizar la varianza del estimador (de la media o del total poblacional) sujetos a que $\sum_{i=1}^L n_i = n$ con el siguiente valor de n_i (para demostrarlo hay que usar multiplicadores de Lagrange):

$$n_i = \frac{N_i \sigma_i}{\sum_{k=1}^L N_k \sigma_k} n.$$

¿Cómo distribuyo las unidades?

¿Cómo lo como? ¿cómo?

Muestra Piloto

En este caso la fracción de afijación es $\psi_i = \frac{N_i \sigma_i}{\sum_{k=1}^L N_k \sigma_k}$.

Tiene Varianza mínima

e)

Peso poblacional $W_i = \frac{N_i}{N}$, no el factor de afijación.

$$\hat{Y} = \sum N_i \bar{y}_i \rightarrow \text{las varianzas no cumplen esto}$$

Ejercicio con datos reales

La encuesta de calidad de vida (**ECV**) en Colombia, desarrollada por el *Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)*, es una herramienta estadística empleada para medir condiciones de vida de los hogares y las personas a lo largo del país. Es útil para cuantificar el bienestar de los habitantes. Considere el encabezado de la encuesta del año 2023 a continuación.

Table 1: Información en análisis

DIRECTORIO	SECUENCIA_P	ORDEN.x	CAR	SEC	CONS	REC	ING	I_HOGAR
7910114	1	1	0	0	0	0	3	775000
7910115	1	1	0	1	0	1	2	2200000
7910119	1	1	0	1	0	0	1	410000
7910120	1	1	0	1	0	0	2	720000
7910121	1	1	0	1	0	0	2	1892500

Considere el **ingreso del hogar** como una variable continua. Las variables *posesión de automóvil*, *seguridad*, *posesión de consola de videojuegos*, *posesión de propiedad recreativa* son categóricas (con dos niveles). Se considera además la variable que refiere a la *cobertura del ingreso* (con tres niveles), la cual se emplea como criterio de estratificación. De solución a los planteamientos a continuación.

Muestreo aleatorio simple

1. Realice un muestreo aleatorio simple sin reemplazo sobre la información en análisis, ¿Las unidades muestrales son homogéneas? ¿Qué puede concluir al respecto?
2. Estime el ingreso total de los hogares τ , así como el ingreso promedio percibido μ . Calcule los correspondientes intervalos de confianza. Interprete estos resultados.
3. Estime el total de hogares que poseen automóvil A , así como la proporción de hogares que se perciben como seguros p . Calcule los correspondientes intervalos de confianza. Interprete estos resultados.
4. Determine el tamaño de muestra mínimo necesario para estimar la proporción de personas que poseen propiedad recreativa con un límite para el error de estimación del 2% y una confianza del 95%.

$$D = \frac{s^2}{Z^2}$$

¿Qué tan algo que que este del parámetro real?

```
> muestra <- MAS(5000, data)
> View(muestra)
> sd(muestra$I_HOGAR)/mean(muestra$I_HOGAR)
[1] 1.882706 188% -> Estimar es buena idea
> |

> objeto_mu <- estimar_parametro(muestra$I_HOGAR, 81961, "mu", intervalo = TRUE,
+                               confianza = 0.95)
> objeto_mu
$Estimador
[1] 2127802 Promedio del hogar

$Varianza
[1] 3013845323

$IC
[1] 2020177 2235427 [2020.177, 2235.427]
> |
```

$$\hat{\mu} \rightarrow \hat{\tau}$$

$$\hat{p} \rightarrow \hat{A}$$

Muestreo aleatorio estratificado

5. Realice un muestreo aleatorio estratificado sin reemplazo sobre la información en análisis en función de la cobertura del ingreso. **Emplee la afijación proporcional y la afijación de Neyman.** ¿Las unidades muestrales intraestrato son homogéneas? ¿Los estratos son suficientemente heterogéneos entre sí?
6. Estime el ingreso total de los hogares τ , así como el ingreso promedio percibido μ . Calcule los correspondientes intervalos de confianza y compare la precisión obtenida frente al muestreo aleatorio simple. Interprete estos resultados.
7. Determine el tamaño de muestra mínimo necesario para estimar la proporción de personas que poseen propiedad recreativa con un límite para el error de estimación del 2% y una confianza del 95%. **Para los p_i utilice las estimaciones intraestrato y para el valor de la afijación ψ_i emplee la afijación proporcional.**